

ADC0831/ADC0832/ADC0834/ADC0838 具有多路复用器选项的8位串行I/O A/D转换器

一般说明

ADC0831系列是8位逐次逼近型A/D转换器，具有串行I/O和最多8通道的可配置输入多路复用器。串行I/O配置符合NSC微线™串行数据交换标准，便于与COPS™处理器家族接口，并能与标准移位寄存器或μPs接口。2通道、4通道或8通道多路复用器可通过软件配置为单端或差分输入以及通道分配。

差分模拟电压输入允许增加共模抑制并抵消模拟零输入电压值。此外，电压参考输入可以调整，以允许对任何较小的模拟电压范围进行编码，以获得完整的8位分辨率。

特色

■ NSC微线兼容-直接连接到COPS系列处理器

■ 与所有微处理器的接口简单，或可“独立”运行

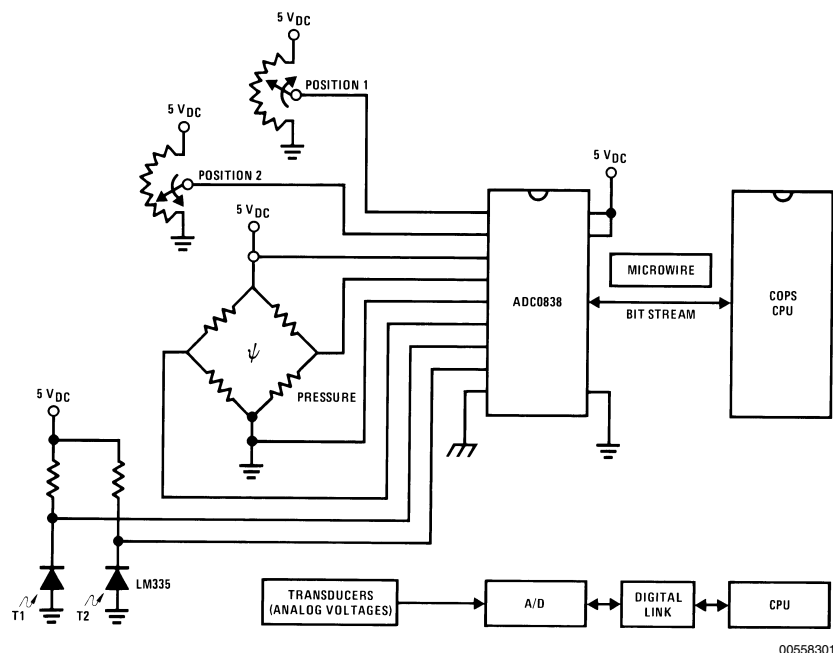
- 按比例或使用5 VDC电压参考值进行操作
- 不需要零点或全量程调整
- 2、4或8通道多路复用器选项，带地址逻辑
- 分流调节器允许使用高压电源

- 0V至5V输入范围，单个5V电源
- 通过串行数字数据链路进行远程操作
- TTL/MOS输入/输出兼容
- 0.3"标准宽度，8、14或20针DIP封装
- 20针模塑芯片载体封装（仅ADC0838）
- 表面安装封装

关键规格

■ 解决方案	8位
■ 总末调整误差	$\pm 1\frac{1}{2}$ LSB和 ± 1 LSB
■ 单电源	5 V _{DC}
■ 低功耗	15 mW
■ 转换时间	32 μs

典型应用

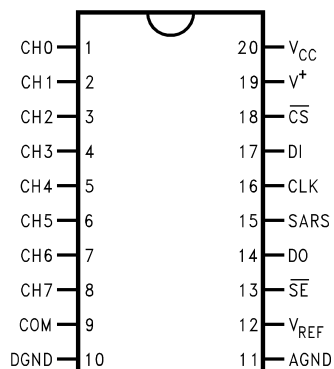


TRI-state®是National Semiconductor Corporation的注册商标。
COPS™和Microwire™是National Semiconductor Corporation的商标。

ADC0831/ADC0832/ADC0834/ADC0838 8位串行I/O A/D转换器，具有多路复用器选项

连接图

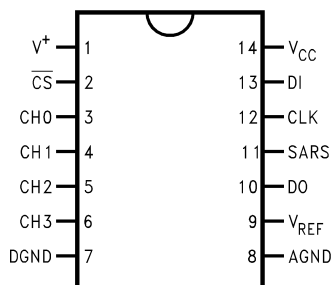
ADC0838 8通道MUX小型外形/双列直插式封装(WM和N)



00558308

顶部视图

ADC0834 4通道MUX
小型轮廓/双排线封装(WM和N)

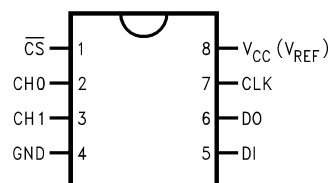


00558330

COM与A GND Top View内部连接

顶部视图

ADC0832 2通道MUX双列直插式封装(N)



00558331

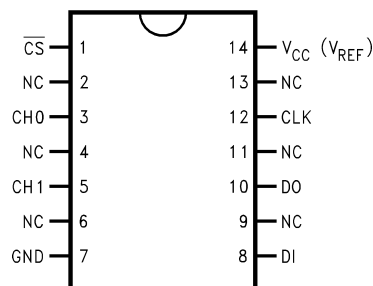
计算机与GND内部连接。

V REF内部连接到V CC。

顶部视图

顶部视图

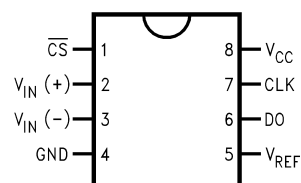
ADC0832 2通道MUX
小轮廓包 (WM)



00558341

顶部视图

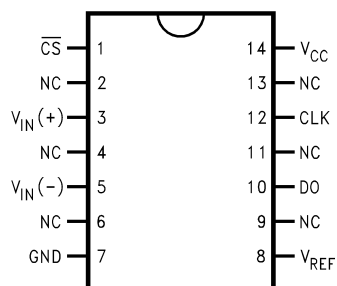
ADC0831单差分输入双列直插式封装(N)



00558332

顶部视图

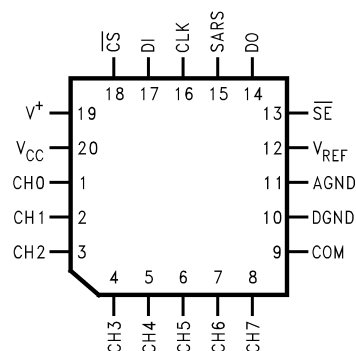
ADC0831单差分输入小型外形封装 (WM)



00558342

顶部视图

ADC0838 8通道MUX
模制芯片载体 (PCC) 封装(V)



00558333

订购信息				
部件编号	模拟输入 频道	共计 未调整误差	包裹	温度 范围
ADC0831CCN ADC0831CCWM	1	±1	模制(N) 所以(m)	0°C至+70°C 0°C至+70°C
ADC0832CIWM ADC0832CCN ADC0832CCWM	2	±1	所以(m) 模制(N) 所以(m)	?40°C至+85°C 0°C至+70°C 0°C至+70°C
ADC0834BCN	4	±1/2	模制(N)	0°C至+70°C
ADC0834CCN ADC0834CCWM		±1	模制(N) 所以(m)	0°C至+70°C 0°C至+70°C
ADC0838BCV	8	±1/2	PCC (V)	0°C至+70°C
ADC0838CCV		±1	PCC (V)	0°C至+70°C
ADC0838CCN			模制(N)	0°C至+70°C
ADC0838CIWM ADC0838CCWM			所以(m) 所以(m)	?40°C至+85°C 0°C至+70°C
参见NS包装编号M14B、M20B、N08E、N14A、N20A或V20A				

绝对最大额定值（注释1，

2)

如果需要军事/航空航天指定设备，请联系国家半导体销售办公室/经销商了解可用性和规格。

电流至V ₊ （注3）	15 mA	电源电压，VCC（注3）	6.5V
电压			
逻辑输入		$\pm 0.3V$ 至VCC + 0.3V	
模拟输入		$\pm 0.3V$ 至VCC + 0.3V	
每针脚的输入电流（注4）		± 5 mA	
包裹		± 20 mA	
储存温度		$\pm 65^{\circ}\text{C}$ 至 $+150^{\circ}\text{C}$	包装散热
在TA=25°C（板上安装）时		0.8W	铅温度（焊接10 sec.）

双排直插式封装（塑料）

蒸汽相（60秒）

5) 2000V

215°C红外（15秒）

260°C模塑芯片载体封装

220°C ESD敏感度（注

运行额定值（注释1、2）

电源电压，VCC	4.5 VDC至6.3 VDC
温度范围	$T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$ ADC0832/8CIWM $\pm 40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$
ADC0834BCN，	
ADC0838BCV，	
ADC0831/2/4/8CCN，	
ADC0838CCV，	
ADC0831/2/4/8CCWM	0°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$

转换器和多路复用器电气特性以下规范适用于VCC = V₊ = VREF = 5V，VREF ≤ VCC + 0.1V，TA = Tj = 25°C，fCLK = 250 kHz，除非另有说明。加粗的限制范围从TMIN到TMAX。

参数	条件	CIWM设备			BCV、CCV、CCWM、BCN和CCN器械			单位
		类型 (附注 12)	已测试 限额 (附注 13)	设计 限额 (附注 14)	类型 (附注 12)	已测试 限额 (附注 13)	设计 限额 (附注 14)	
转换器和多路复用器特性								
未调整总误差ADC0838BCV ADC0834BCN ADC0838CCV ADC0831/2/4/8CCN ADC0831/2/4/8CCWM ADC 0832/8CIWM	VREF=5.00 V (注 释6)		±1			±1/2 ±1/2 ±1 ±1 ±1	±1/2 ±1/2 ±1 ±1 ±1	最低效 位元 最高的
最低参考值 输入电阻 (注7)		3.5	1.3		3.5	1.3	1.3	kΩ
最大参考值 输入电阻 (注7)		3.5	5.9		3.5	5.4	5.9	kΩ
最大共模输入范围 (注8)			V _{CC} +0.05			V _{CC} +0.05	V _{CC} +0.05	V
最小共模输入范围 (注8)			GND – 0.05			GND – 0.05	GND– 0.05	V
直流共模误差		±1/16	±¼		±1/16	±¼	±¼	最低效 位元
从VCC=5V到内部稳压器操作的零误差变化 (注3)	15 mA至V+ Vcc=常数。 Vref=5伏		1			1	1	最低效 位元
VZ, 内部 二极管最小击穿电压 最大值 (在V+时) (注3)	15 mA至V+		6.3 8.5			6.3 8.5	6.3 8.5	V

转换器和多路复用器电气特性以下规范适用于VCC = V+ = VREF = 5V, VREF≤VCC +0.1V, TA=Tj=25°C, fCLK = 250 kHz, 除非另有说明。粗体字限制从TMIN到TMAX。（续）

参数	条件	CIWM设备			BCV、CCV、CCWM、BCN和CCN器械			单位
		类型 (附注 12)	已测试 限额 (附注 13)	设计 限额 (附注 14)	类型 (附注 12)	已测试 限额 (附注 13)	设计 限额 (附注 14)	
转换器和多路复用器特性								
电源灵敏度	V _{CC} =5V±5%	±1/16	±¼	±¼	±1/16	±¼	±¼	最低效位元
IOFF, 非通道漏电流（注9）	通道=5V, 关闭 通道=0V		-0.2 -1			-0.2	-1	µA
	在 Channel=0V 时, Off Channel=5V		+0.2 +1			+0.2	+1	µA
ION, 通道漏电流（注9）	在 Channel=0V 时, Off Channel=5V		-0.2 -1			-0.2	-1	µA
	通道=5V, 关闭 通道=0V		+0.2 +1			+0.2	+1	µA
数字和直流特性								
VIN(1), 逻辑“1”输入电压（最小值）	V _{CC} =5.25伏		2.0			2.0	2.0	V
VIN(0), 逻辑“0”输入电压（最大值）	V _{CC} =4.75伏		0.8			0.8	0.8	V
IIN(1), 逻辑“1”输入电流（最大值）	V _{IN} =5.0V	0.005	1		0.005	1	1	µA
IIN(0), 逻辑“0”输入电流（最大值）	V _{IN} =0V	-0.005	-1		-0.005	-1	-1	µA
VOUT(1), 逻辑“1”输出电压（最小值）	V _{CC} =4.75伏		2.4			2.4	2.4	V
	I _{OUT} =-360 µA		4.5			4.5	4.5	V
	I _{OUT} =-10 µA							
VOUT(0), 逻辑“0”输出电压（最大值）	V _{CC} =4.75伏		0.4			0.4	0.4	V
	I _{OUT} =1.6 mA							
I _{OUT} , 三态输出电流（最大值）	V _{OUT} =0V	-0.1	-3		-0.1	-3	-3	µA
	V _{OUT} =5V	0.1	3		0.1	+3	+3	µA
ISOURCE, 输出源电流（最小值）	V _{OUT} =0V	-14	-6.5		-14	-7.5	-6.5	mA
ISINK, 输出接收器电流（最小值）	V _{out} =电压	16	8.0		16	9.0	8.0	mA
ICC, 供电电流（最大值）ADC0831、ADC0834、ADC0838		0.9	2.5		0.9	2.5	2.5	mA
ADC0832	包含	2.3	6.5		2.3	6.5	6.5	mA

	梯子 当前							

AC特性

除非另有规定，否则以下规范适用于VCC = 5V、tr = tf = 20 ns和25°C。

参数	条件	类型 (附注12)	已测试 限额 (附注13)	设计 限额 (附注14)	限额 单位
fCLK, 时钟频率 最小值 最高的			10	400	kHz kHz
tC, 转换时间	不包括MUX寻址时间		8		1/fCLK
时钟工作周期 最小值 (注10) 最高的				40 60	% %
tSET-UP、CS下降沿或数据输入有效至 CLK上升沿				250	ns
tHOLD, CLK上升沿后数据输入有效				90	ns
tpd1、tpd0——从CLK下降沿到输出数据 有效 (注11)	CL=100 pF 数据MSB第一 数据LSB第一	650 250		1500 600	ns ns
t1H、t0H——从CS到数据输出和SARS Hi-Z的上升边缘	CL=10 pF, RL=10k (参见TRI-state®测试电路) CL=100 pF, RL=2k	125		250	ns ns
CIN, 逻辑输入电容		5			pF
COUT, 逻辑输出电容		5			pF

注1：绝对最大额定值表示超出该值时，器械可能会发生损坏。当器械在超出其规定工作条件的情况下运行时，直流和交流电气规格不适用。

注2：所有电压均以接地插头为基准进行测量。

注3：从V+到GND和从VCC到GND连接内部稳压二极管（6.3至8.5V）。齐纳二极管在V+处可以作为分流调节器工作，并通过常规二极管连接到VCC。由于齐纳电压等于A/D的击穿电压，因此二极管确保当设备从V+供电时，VCC将低于击穿电压。因此，即使VCC上的最终电压可能超过规定的最大值6.5V，V+的操作功能仍然得到保证。建议使用电阻来限制进入V+的最大电流。（参见功能描述部分6.0中的图3）

注4：当任意引脚的输入电压（VIN）超过电源轨（VIN < V?或VIN > V+）时，该引脚的电流绝对值应限制在5 mA或更低。20 mA封装的输入电流限制了在5 mA电流限制下可以超过电源边界引脚的数量为四个。

注5：人体模型，通过1.5 kΩ电阻器放电100 pF。

注释6：未调整的总误差包括偏移、满量程、线性和多路复用器误差。

注释7：无法对ADC0832进行测试。

注释8：对于VIN (?) ≥ VIN (+)，数字输出代码将为0000 0000。两个片上二极管连接到每个模拟输入（见方框图），当模拟输入电压低于地电位一个二极管压降或高于电源电压VCC一个二极管压降时，这些二极管将导通。请注意，在低VCC水平（4.5V）测试时，高电平模拟输入（5V）可能会导致该输入二极管导通——尤其是在高温下，这会导致接近满量程的模拟输入出现错误。规格允许任一二极管正向偏置50 mV。这意味着只要模拟VIN或VREF不超过电源电压50 mV，输出代码就是正确的。因此，要实现绝对0 VDC到5 VDC的输入电压范围，需要在温度变化、初始公差和负载条件下至少提供4.950 VDC的电源电压。

注9：在时钟未切换的情况下测量漏电流。

注10：40%到60%的时钟占空比范围确保了在所有时钟频率下都能正常运行。如果可用时钟的占空比超出这些限制，最低时钟高电平时间或最低时钟低电平时间必须至少为1μs。时钟可以处于高电平的最大时间为60μs。只要模拟输入电压保持稳定，时钟可以在低电平时停止。

注11：由于数据MSB是逐次逼近回路中使用的比较器的输出，因此内置了额外的延迟（见方框图），以允许比较器响应时间。

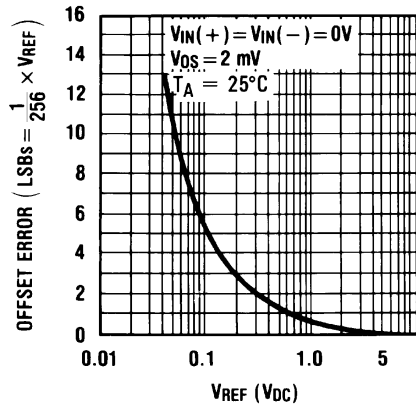
注12：典型值为25°C，代表最可能的参数规范。

注13：测试的极限保证符合National的AOQL（平均出厂质量水平）。

注14：保证，但不是100%生产测试。这些限制不用于计算出厂质量水平。

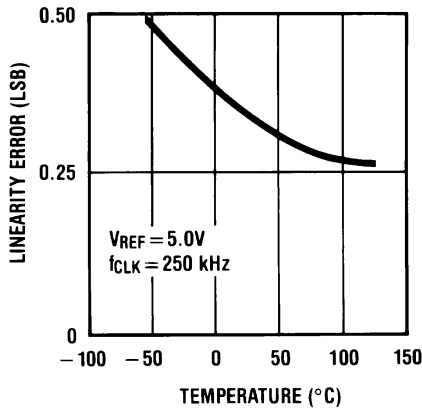
典型性能特征

未调整的偏移误差与VREF电压



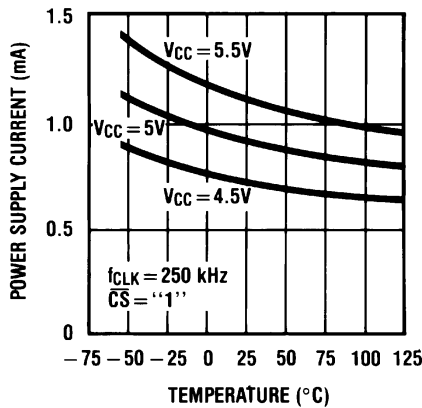
00558343

线性误差与温度



00558345

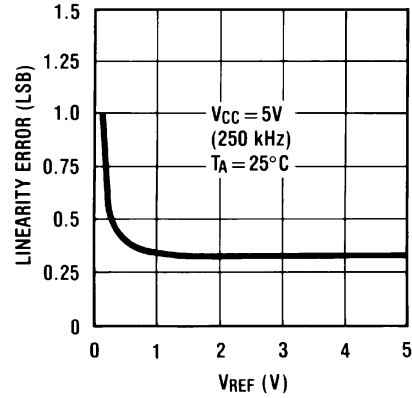
电源电流与温度 (ADC0838、ADC0831、ADC0834)



00558347

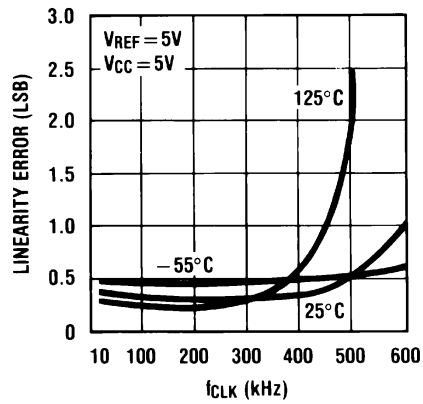
注：对于ADC0832，添加I REF。

线性误差与VREF电压



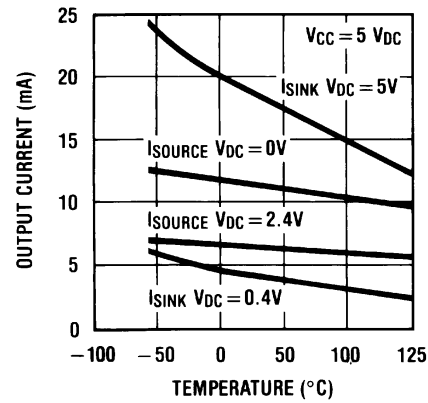
00558344

线性误差与fCLK



00558346

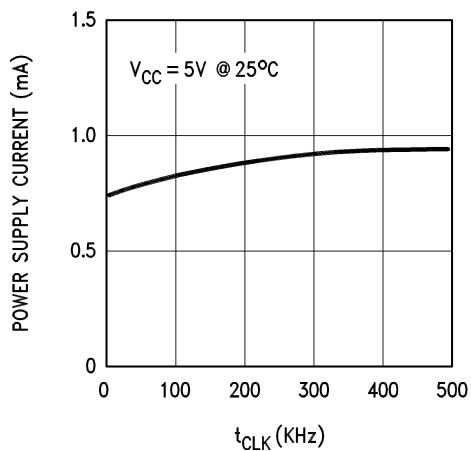
输出电流与温度



00558348

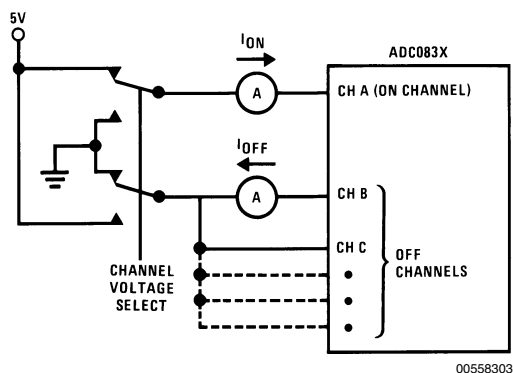
典型性能特征 (续)

电源电流与fCLK



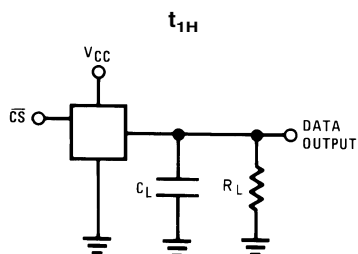
00558329

漏电流测试电路

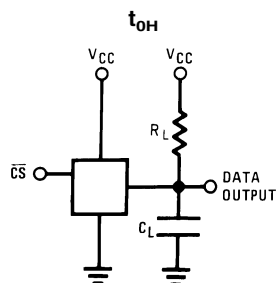


00558303

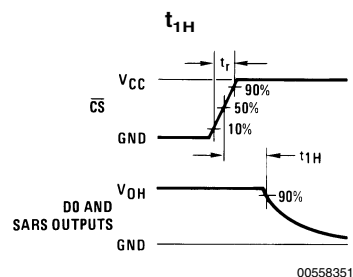
三态测试电路和波形



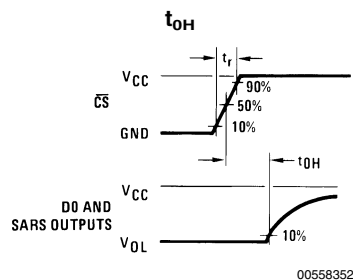
00558349



00558350

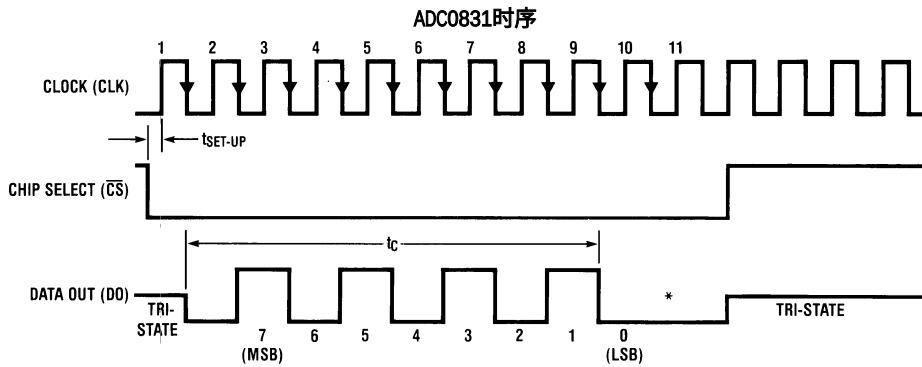
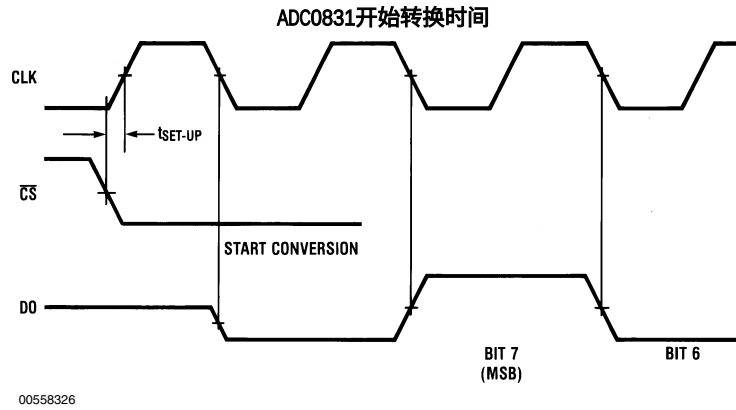
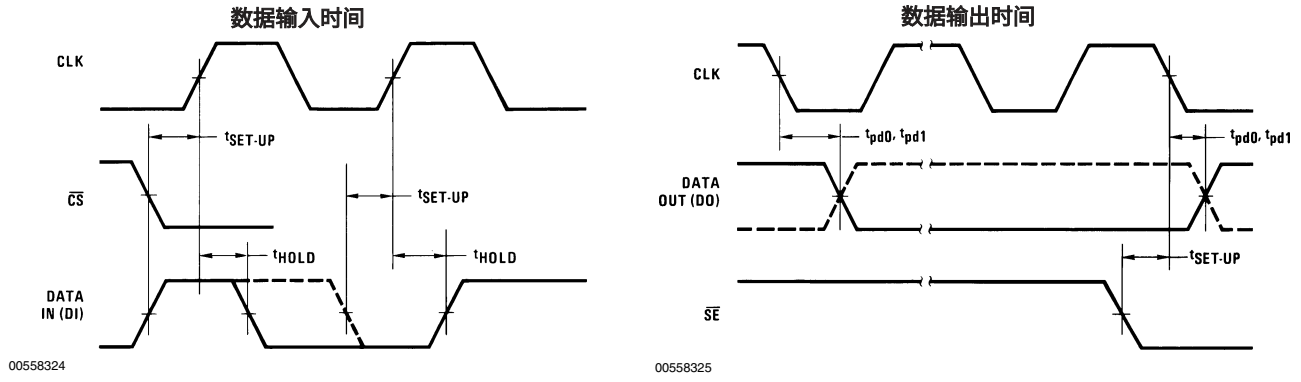


00558351



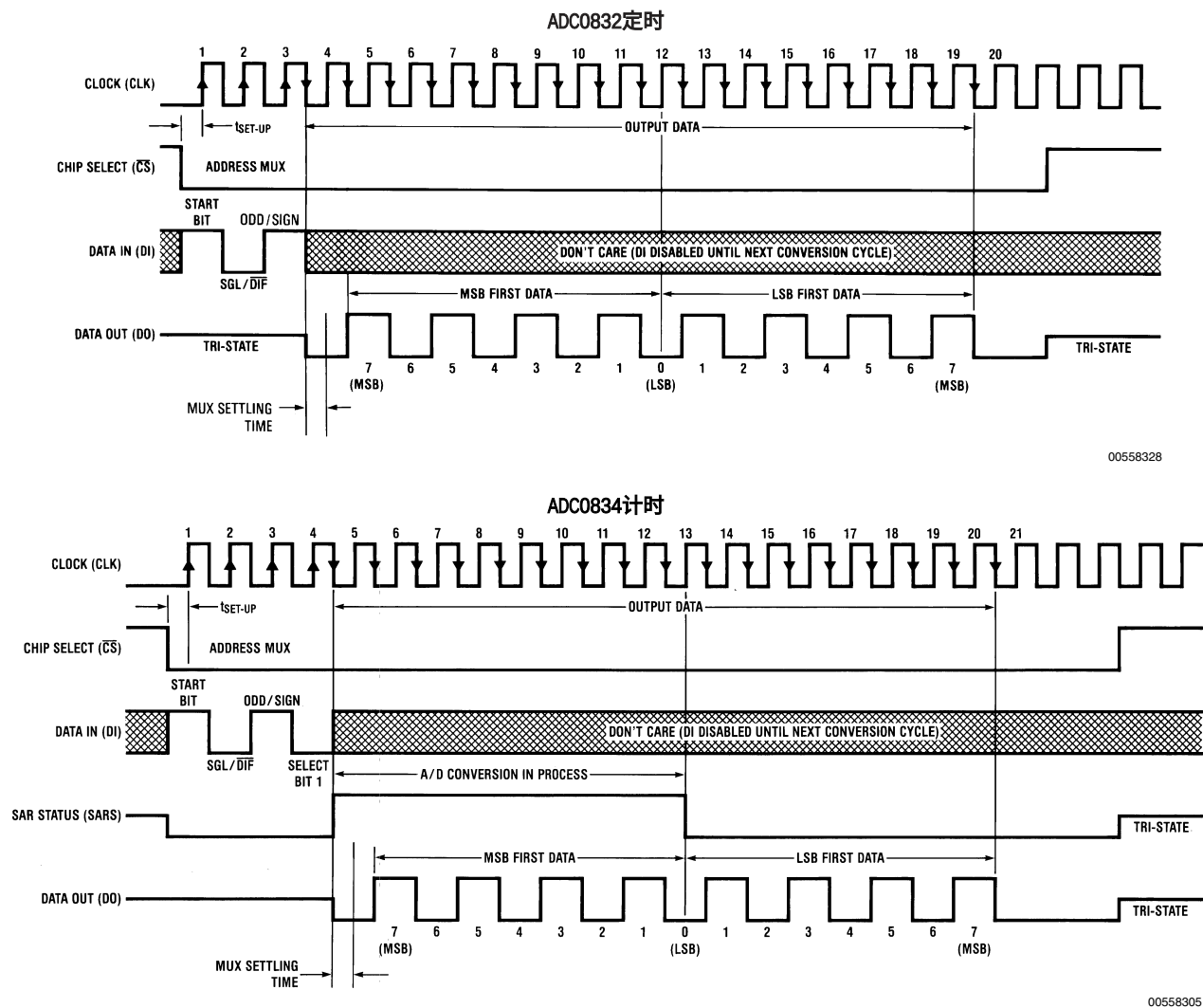
00558352

时序图



*LSB ADC0831上没有第一个输出。

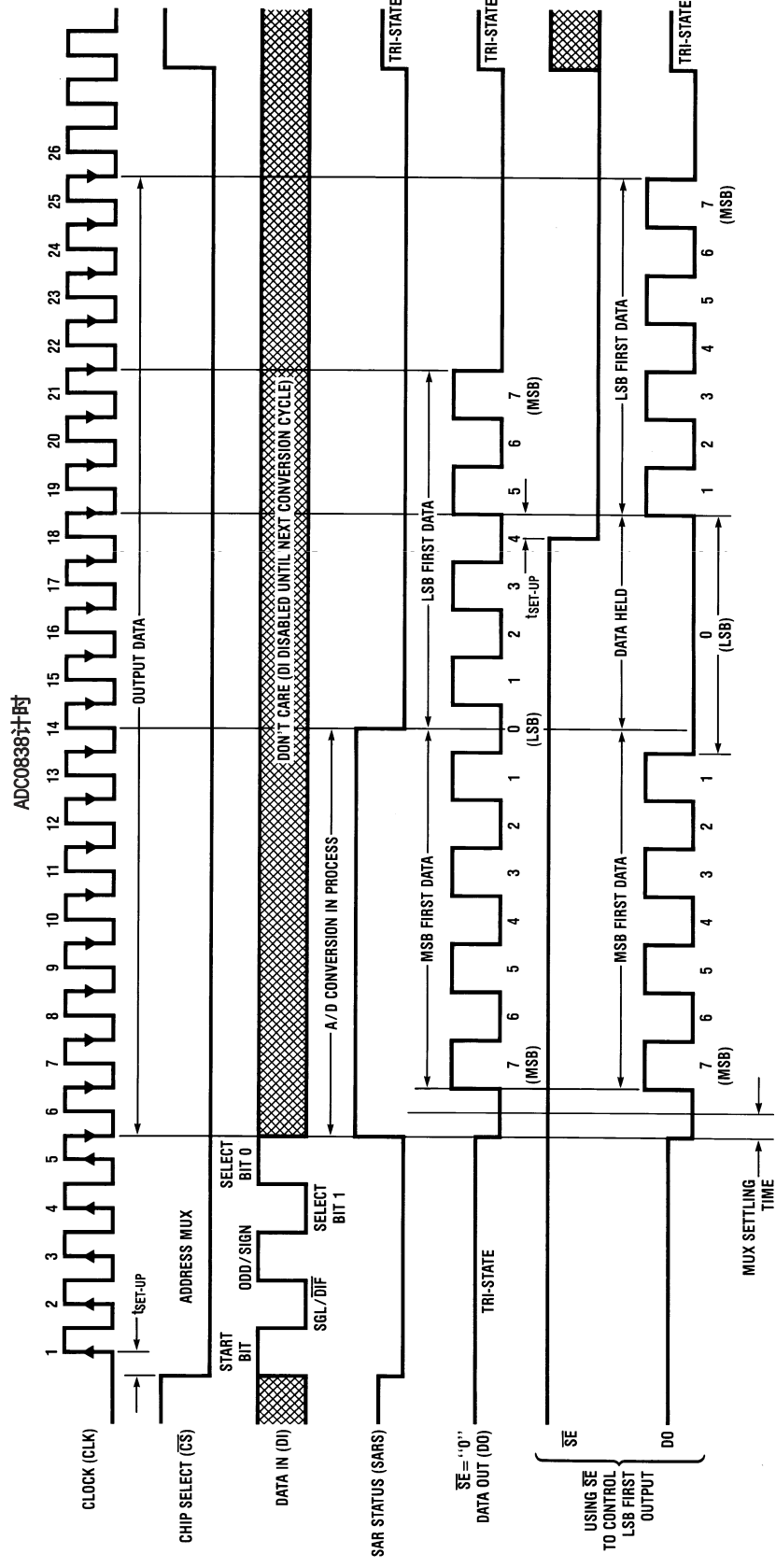
时序图 (续)



00558328

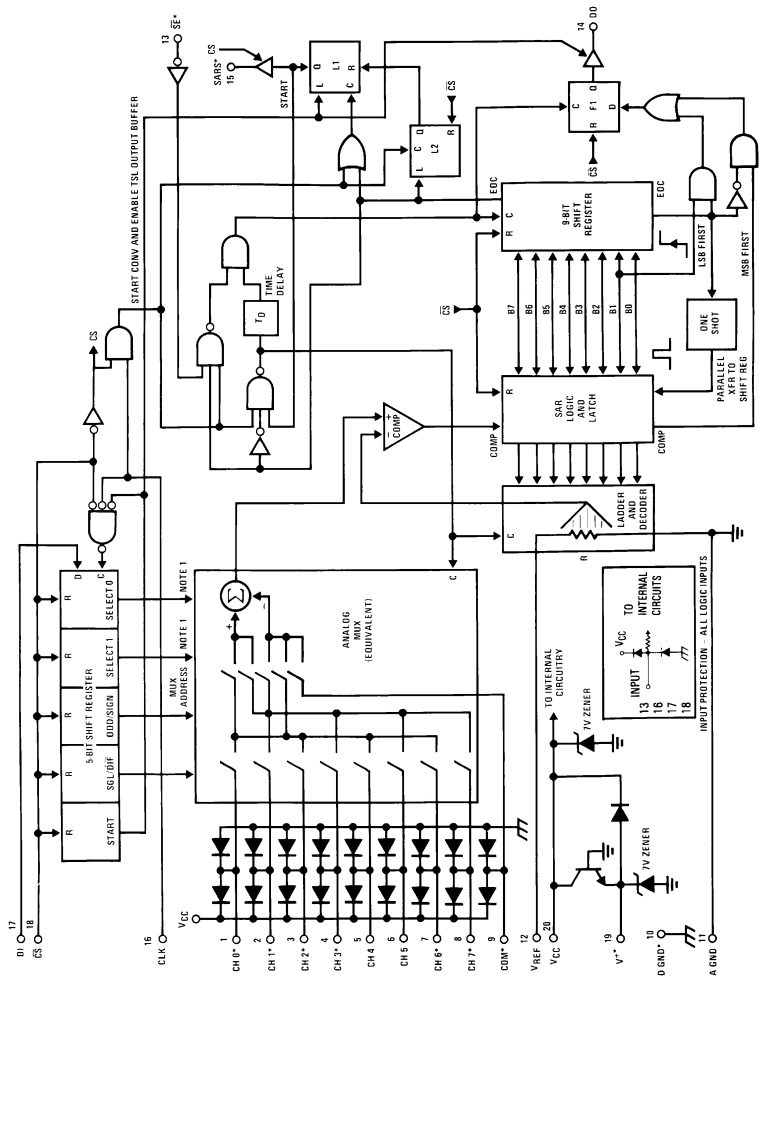
00558305

T型图 (续)



*确保时钟边沿# 18在SE变低之前进入LSB

ADC0838功能框图



*部分功能/引脚不适用于其他选项。
注1: 对于ADC0834, D1直接输入到选择0的输入端。选择0被强制为“1”。对于ADC0832, D1直接输入到D0D1(SIGN)的输入端。选择0被强制为“1”。

功能描述

1.0多路复用器寻址

这些转换器的设计采用了采样数据比较器结构，该结构允许差分模拟输入通过逐次逼近法进行转换。实际转换的电压始终是指定的“+”输入端与“?”输入端之间的差值。每对被转换输入端的极性指示转换器预期哪条线路最正。如果指定的“+”输入小于“?”输入，转换器会输出全零代码。采用了一种独特的输入多路复用方案，以提供多个可软件配置的模拟通道。

单端、差分或新的伪差分选项，可以将任意模拟输入与公共端之间的电压差异转换。这种输入灵活性显著简化了基于传感器的数据采集系统所需的模拟信号调理。现在，一个转换器封装可以处理地参考输入、真正的差分输入以及具有任意参考电压的信号。

在转换开始之前，在MUX寻址序列中指定特定的输入配置。MUX地址选择要使用的模拟输入。

后用与否以及该输入是单端还是差分。在差分情况下，还指定了通道的极性。差分输入仅限于相邻的通道对。例如，通道0和通道1可以被选为不同的对，但通道0或1不能与其他任何通道以差分方式工作。除了选择差分模式外，还可以选择符号。通道0可以选择作为正输入，通道1作为负输入，反之亦然。这种可编程性通过下表中所示的各种产品选项的MUX寻址代码来最好地说明。

MUX地址通过DI线移入转换器。由于ADC0831仅包含一个具有固定极性分配的差分输入通道，因此不需要寻址。

ADC0838的公共输入线可用作伪差分输入。在这种模式下，该引脚上的电压被视为其他所有输入通道的“?”输入。这个电压不必是模拟地；它可以是所有输入共有的任何参考电位。此功能在单电源应用中最为有用，因为模拟电路可能被偏置到除地以外的其他电位，而输出信号都参照这个电位。

表1.多路复用器/封装选项

部分 数目	模拟通道数		数目 包装别针
	单端式	差值	
ADC0831	1	1	8
ADC0832	2	1	8
ADC0834	4	2	14
八三八	8	4	20

功能描述（续）

表2. MUX寻址：ADC0838

单端MUX模式				模拟单端通道#								
斯格/ 差值	MUX地址		选择	0	1	2	3	4	5	6	7	合拍
	奇数/ 偶数											
	迹象	1	0									
1	0	0	0	+								-
1	0	0	1			+						-
1	0	1	0					+				-
1	0	1	1							+		-
1	1	0	0		+							-
1	1	0	1				+					-
1	1	1	0						+			-
1	1	1	1								+	-

表3. MUX寻址：ADC0838

差分MUX模式				模拟差分通道对编号							
斯格/差值	MUX地址		选择								
	奇数/偶数迹象										
		1	0	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	+	-						
0	0	0	1			+	-				
0	0	1	0					+	-		
0	0	1	1							+	-
0	1	0	0	-	+						
0	1	0	1			-	+				
0	1	1	0					-	+		
0	1	1	1							-	+

表4. MUX寻址：ADC0834

单端MUX模式						
斯格/ 差值	MUX地址		频道#			
	奇数/偶数 迹象	选择	0	1	2	3
		1				
1	0	0	+			
1	0	1			+	
1	1	0		+		
1	1	1				+

COM在内部与A GND相关联

表5. MUX寻址：ADC0834

差分MUX模式						
MUX地址			频道#			
斯格/	奇数/偶数	选择	0	1	2	3
差值	迹象	1				
0	0	0	+	-		
0	0	1			+	-
0	1	0	-	+		
0	1	1			-	+

表6. MUX寻址：ADC0832
单端MUX模式

MUX地址		频道#	
斯格/	奇数/偶数	0	1
差值	迹象		
1	0	+	
1	1		+

COM在内部与A GND相关联

表7. MUX寻址：ADC0832
差分MUX模式

MUX地址		频道#	
斯格/	奇数/偶数	0	1
差值	迹象		
0	0	+	-
0	1	-	+

由于输入配置受软件控制，因此可以根据需要在每次转换时进行修改。一个通道可以在一次转换中被视为单端、接地参考的输入；然后在另一次转换中重新配置为差分通道的一部分。图1展示了可以实现的输入灵活性。

每个通道的模拟输入电压范围为地电位以下50 mV至高于VCC（通常为5V），不会降低转换精度。

2.0 数字接口

这些转换器的一个最重要的特征是它们与控制处理器的串行数据链路。使用串行通信格式提供了两个非常重要的系统改进；它允许在

转换器包装不增加包装尺寸，通过将转换器直接安装在模拟传感器上，可以消除低电平模拟信号的传输，将抗噪能力强的数字数据传回主机处理器。

要了解这些转换器的工作原理，最好参考时序图和功能框图，并遵循完整的转换序列。为了清晰起见，每个设备都有单独的图示。

1. 首先将CS（芯片选择）线拉低，开始转换。此线必须在整个转换过程中保持低电平。此时，转换器正在等待一个起始位和其MUX分配字。

2. 然后，处理器生成一个时钟（如果不是连续提供的话），并输出到A/D时钟输入。

功能描述 (续)

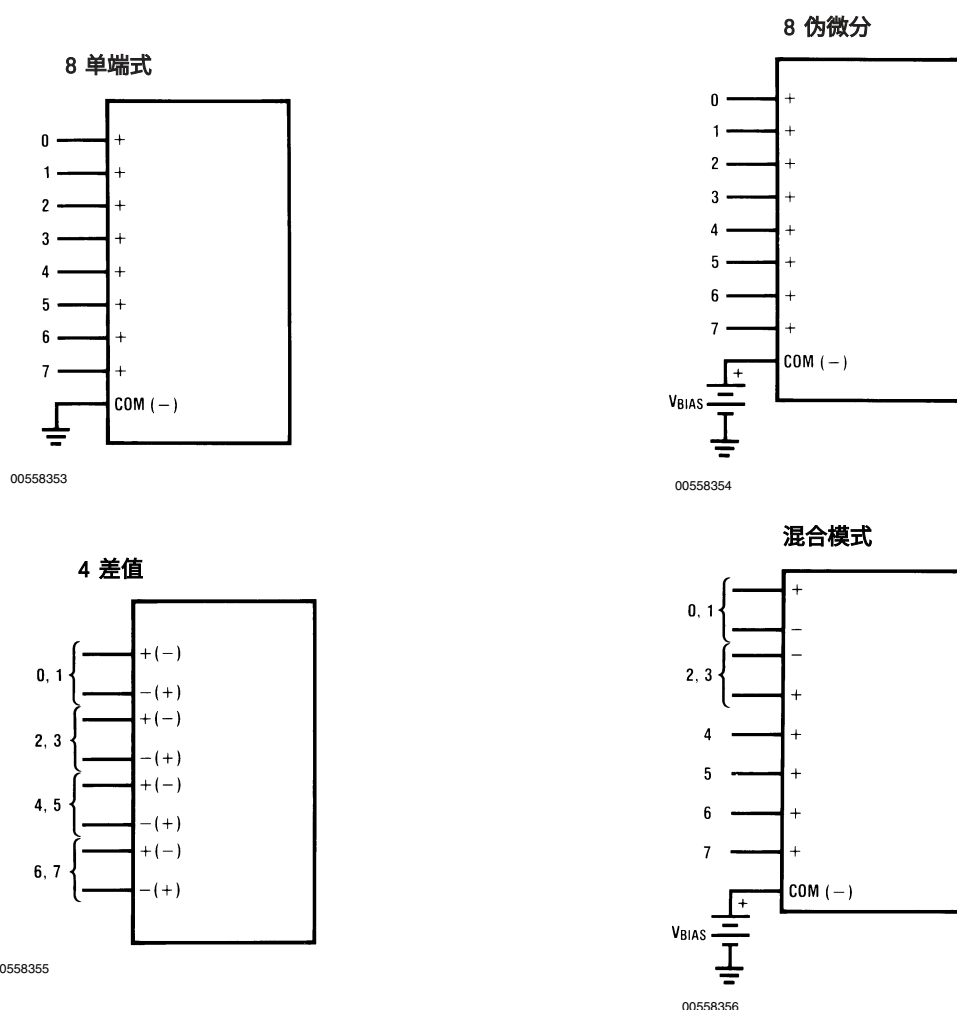


图1 ADC0838的模拟输入多路复用器选项

3. 时钟的每个上升沿, (DI) 线上的数据状态会被时钟同步到MUX地址移位寄存器。起始位是该线上出现的第一个逻辑“1”(所有前导零均被忽略)。起始位之后, 转换器期望接下来的2到4位是MUX分配字。

4. 当起始位移入MUX寄存器的起始位置时, 输入通道已被分配, 转换即将开始。系统会自动插入一个1/2个时钟周期的间隔(在此期间不发生任何变化), 以使选定的MUX通道稳定下来。此时, SAR状态线变高, 表明转换正在进行中, DI线被禁用(不再接受数据)。

5. 数据输出(DO)线现在在三态输出, 并为MUX稳定时间的一个时钟周期提供一个前导零。

6. 转换开始时, SAR比较器的输出显示模拟输入是否大于(高)或小于(低)内部电阻梯形网络的每个连续电压, 输出出现在DO线上

在时钟的每个下降沿。这些数据是转换输出的结果(MSB先输出), 处理器可以立即读取。

7. 在8个时钟周期后, 转换完成。SAR状态线返回低电平, 以指示1/2个时钟周期后。

8. 如果程序员愿意, 数据可以以LSB先格式提供[这利用了移位使能(SE)控制线]。结果的所有8位都存储在一个输出移位寄存器中。在不包含SE控制线的设备上, 数据以LSB先格式自动从DO线移出, 在MSB先数据流之后。DO线随后变低并保持低电平直到CS返回高电平。在ADC0838中, SE线被引出, 如果保持高电平, LSB的值将在DO线上有效。当SE强制变低时, 数据则以LSB先格式时钟输出。ADC0831是一个例外, 其数据仅以MSB先格式输出。

9. 当CS线处于高电平时, 所有内部寄存器都被清除。如果需要再进行另一次转换, CS必须先从高电平变为低电平, 然后输入地址信息。

DI和DO线可以连接在一起, 并通过一条线上的双向处理器I/O位进行控制。

功能描述（续）

之所以能够实现，是因为在MUX寻址间隔期间，DI输入仅被“查看”，而DO线仍处于高阻抗状态。

3.0 参考注意事项

施加到这些转换器参考输入端的电压定义了模拟输入（VIN（最大值）与VIN（最小值）之间的差值）的电压范围，在此范围内，256个可能的输出代码适用。这些设备既可用于比率测量应用，也可用于需要绝对精度的系统。参考引脚必须连接到能够驱动通常为3.5 kΩ的参考输入电阻的电源。该引脚是用于逐次逼近转换的电阻分压器串的顶部。

在比率系统中，模拟输入电压与用于A/D参考的电压成正比。该电压通常是系统电源，因此VREF引脚可以

与VCC（在ADC0832内部完成）相关联。这种技术通过模拟输入和A/D参考一起移动，以保持给定输入条件下的相同输出码，从而放宽了系统参考的稳定性要求。对于绝对精度，当模拟输入在非常具体的电压范围内变化时，可以使用时间稳定且温度稳定的电压源来偏置参考引脚。LM385和LM336参考二极管是适用于这些转换器的良好低电流器件。

参考值的最大值受限于VCC电源电压。然而，最小值可以非常小（见典型性能特性），以允许直接转换传感器输出，提供小于5V的输出范围。特别需要注意噪声拾取、电路布局 and 系统误差电压。

由于转换器灵敏度增加（1 LSB等于VREF/256），因此在使用较短的跨度时，信号源会受到影响。

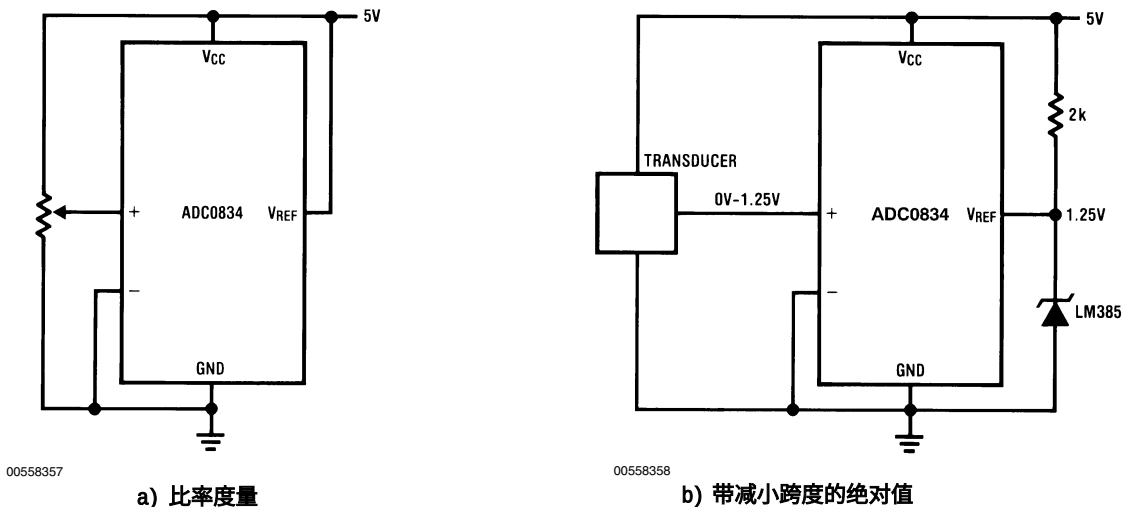


图2. 参考示例

4.0 模拟输入

这些转换器最重要的特点是，它们可以位于模拟信号源处，并通过几根线与具有高度抗噪声串行比特流的控制处理器进行通信。这本身大大减少了维持模拟信号精度所需的电路，否则这些电路最容易受到噪声的影响。然而，关于模拟输入有一点需要说明：如果输入本身就有噪声，或者可能处于较大的共模电压上。

这些转换器的差分输入实际上减少了共模输入噪声的影响，这种信号在选定的“+”和“-”输入之间是共有的（最常见的是60赫兹）。采样“+”输入和“-”输入之间的时间间隔是一个时钟周期的1/2。在这短暂的时间间隔内，共模电压的变化可能会导致转换错误。对于正弦波共模信号，这种误差为：

$$V_{\text{error(max)}} = V_{\text{PEAK}}(2\pi f_{\text{CM}}) \left(\frac{0.5}{f_{\text{CLK}}} \right)$$

其中f_{CM}是共模信号的频率，

V_{PEAK}为峰值电压值

f_{CLK}，是A/D时钟频率。

对于60 Hz的共模信号，若要产生1/4 LSB误差（≈5 mV），则在250 kHz下运行的转换器的峰值必须为6.63V，这将超过最大模拟输入限制，因此超出允许范围。

由于模拟输入的采样性质，短电流脉冲在实际转换期间进入“+”输入并在时钟边沿从“-”输入输出。这些电流衰减迅速，不会造成错误，因为内部比较器在时钟周期结束时被触发。输入端的旁路电容器会平均这些电流，并导致有效的直流电流流过输出端。

功能描述 (续)

模拟信号源的电阻。如果源电阻大于1 kΩ，则不应使用旁路电容器。

这种源电阻限制对于输入多路复用器的直流漏电流同样重要。最坏情况下的漏电流为±1μA，温度变化时会产生1 mV的输入误差，而源电阻为1 kΩ。如果需要高阻抗信号源，运放RC低通滤波器可以同时提供阻抗缓冲和噪声滤波。

5.0 可选调整

5.1 零误差

A/D的零点无需调整。如果最小模拟输入电压值VIN (MIN) 不接地，则可以进行零偏移。通过将任意VIN (?) 输入端偏置到此VIN (MIN) 值，可以使转换器输出0000 0000的数字代码来表示这一最小输入电压。这利用了A/D的差分模式操作。

A/D转换器的零误差与传递函数的第一个上升点的位置有关，可通过将VIN (?) 输入接地并为VIN (+) 输入施加小幅度正电压来测量。零误差是实际直流输入电压与理想值1/2 LSB之间的差值，实际直流输入电压是使输出数字代码从0000 0000变为0000 0001所必需的（对于VREF=5.000 VDC，1/2 LSB=9.8 mV）。

5.2 全尺寸

全量程调整可以通过施加一个比所需模拟满量程电压范围低1/2 LSB的差分输入电压，然后调整VREF输入（或ADC0832的VCC）的幅度，以使数字输出代码从1111 1110变为1111 1111。

5.3 对任意模拟输入电压范围进行调整

如果A/D的模拟零电压偏离地（例如，为了适应不接地的模拟输入信号），首先应适当调整新的零参考点。将等于所需零参考点加上1/2 LSB（其中LSB是根据所需的模拟范围计算得出，使用1 LSB=模拟范围/256）的VIN (+) 电压施加到选定的“+”输入端，然后应调整相应“?”输入端的零参考电压，以实现从00HEX到01HEX代码的转换。

应通过强制VIN (+) 输入端的电压进行全量程调整[施加适当的VIN (?) 电压]，其值由以下公式给出：

$$V_{IN (+) fs adj} = V_{MAX} - 1.5 \left[\frac{(V_{MAX} - V_{MIN})}{256} \right]$$

在哪里

VMAX =模拟输入范围的上限

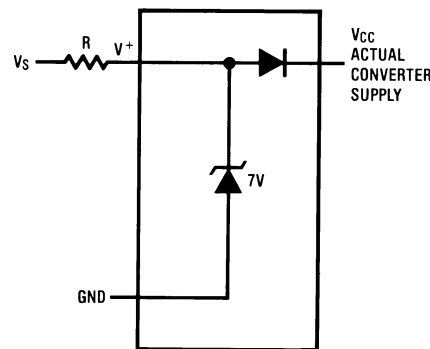
VMIN =模拟范围的低端（偏移零）。

（两者均采用地面参照。）

然后调整VREF（或VCC）电压，以提供从FEHEX到FFHEX的代码变化。这完成了调整程序。

6.0 电源

ADC0838和ADC0834的一个独特特征是，从V+端子连接到地的稳压二极管也通过硅二极管连接到VCC端子（即实际转换器电源），如图3所示。（注3）



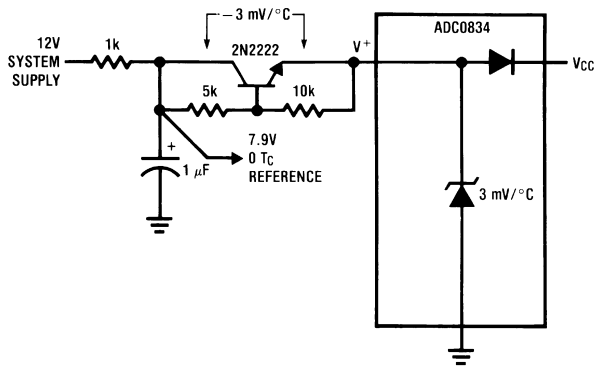
00558311

图3. 片上分流器二极管

这个稳压二极管用于分流电压调节器，以消除对任何额外调节组件的需求。如果转换器需要远离系统电源远程安装，这一点尤为理想。图4和图5展示了当可以使用外部晶体管时，该板载稳压二极管的两个有用应用。

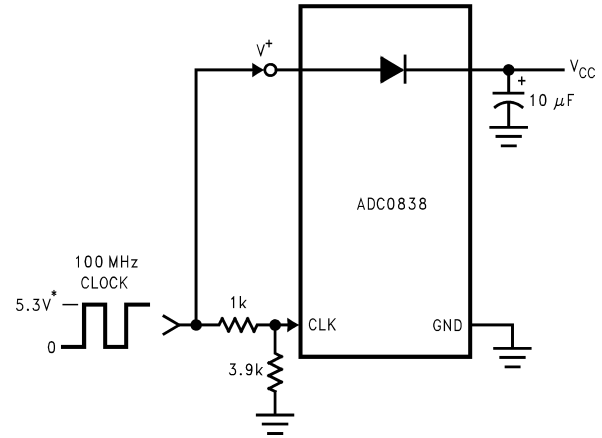
V+和VCC之间的互连二极管的一个重要用途如图6和图7所示。在这里，这个二极管用作整流器，使得转换器的VCC电源可以从时钟信号中提取。A/D的低电流需求和相对较高的时钟频率（通常在10k到400kHz之间）允许使用所示的小值滤波电容，以将VCC线上的纹波保持在LSB的1/4以下。分流齐纳稳压器也可以在这种模式下使用。这需要一个超过VZ的时钟电压摆幅。齐纳稳压器需要一个电流限制，可以内置在时钟发生器中，或者从CLK引脚到V+引脚使用电阻。

应用



00558312

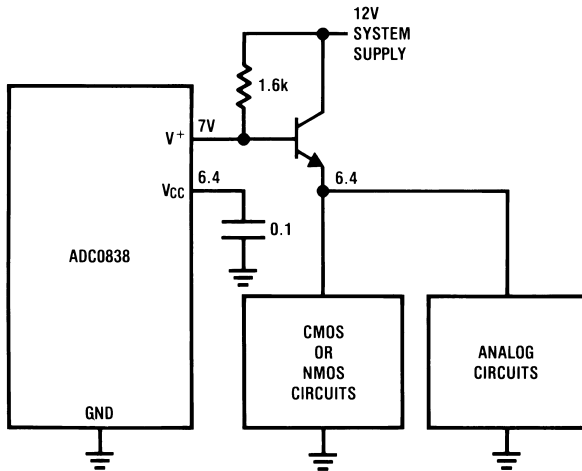
图4. 使用温度补偿参考值进行操作



00558335

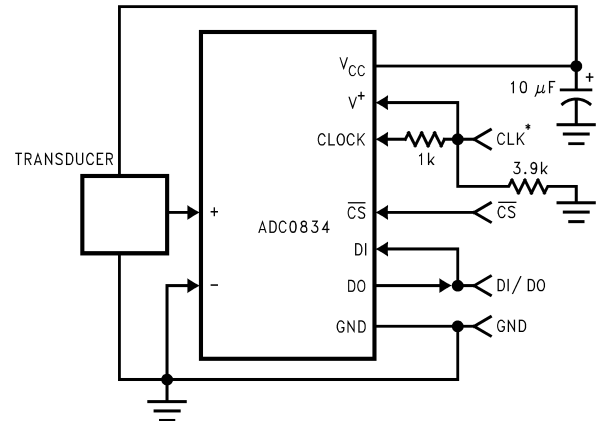
*4.5V ≤ V_{CC} ≤ 6.3V

图6. 从转换器时钟生成VCC



00558334

图5. 使用A/D作为系统电源调节器

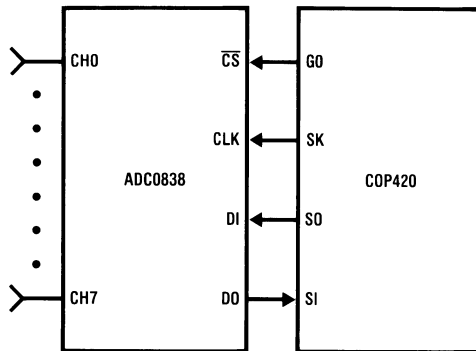


00558336

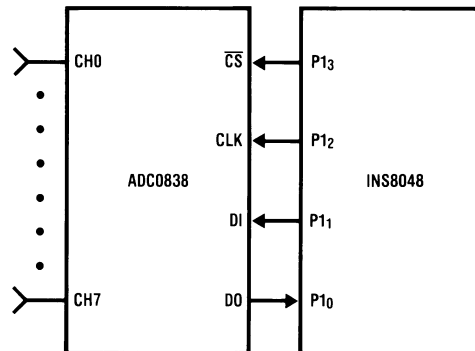
*4.5V ≤ V_{CC} ≤ 6.3V

图7. 遥感-时钟和电源在一条线上

面向串行的COP420和Bit可编程I/O INS8048的数字链接和示例控制软件



00558313



应用（续）

密码编码	样例	指令
助记符		
花环	使SIO的输入和输出C = 1	
秒	G0=0 ($\overline{CS}$ =0)	
氧-葡萄糖指数	清除蓄电池负载蓄电池负载为1	
CLR AISC 1 XAS	与蓄能器交换信号并启动sk时钟	
	将负载ux地址从RAM传送到累加器	
激光产生装置	—	
	从加载ux地址	
不公开	蓄能器至SIO登记处↑	
波段无线系统	8 说明	
	↓	
	将高阶小节（4位）读入累加器	
	将高阶NIBBLE输入RAM，清除累加器	
	C = 0	
波段无线系统	读取低位字节到累加器中，停止sk并将低位字节放入RAM G0=1 ($\overline{CS}$ =1)	
西西	禁用SIO的输入和输出	
红色		
克罗		
波段无线系统		
西西		
氧-葡萄糖指数		
花环		

8048编码示例

助记符	指令
开始：	ANL p1, #0F7H；选择A/D ($\overline{CS}$ =0) MOV b, #5；位计数器←5；MOV A, #ADDR；a←多路复用地址
回路1：	RRC A；cy←地址位jc ONE；测试位；BIT=0
零：	ANL p1, #0FEH；di←0
跳转到	；继续；位=1
一：	或尔P1, #1；di←1
CONT：	CALL PULSE；PULSE sk 0→1→0 DJNZ B, LOOP 1；继续直到
	已完成
	呼叫脉冲；额外时钟用于同步
MOV b, #8；bit counter←8	LOOP 2：CALL PULSE；PULSE sk 0→1→0
	在A中, p1；cy←从
	RRC A
	RRC A
	移动A, c a←结果
RLC A	；A(0)←位和移位MOV C, A；c←结果
	DJNZ b, 循环2；继续执行直至完成
撤回	
Pulsu子程序	
脉冲：	或l p1, #04；sk←1
	不公开；延迟
	ANL P1, #0FBH；SK←0
	浸水使柔软